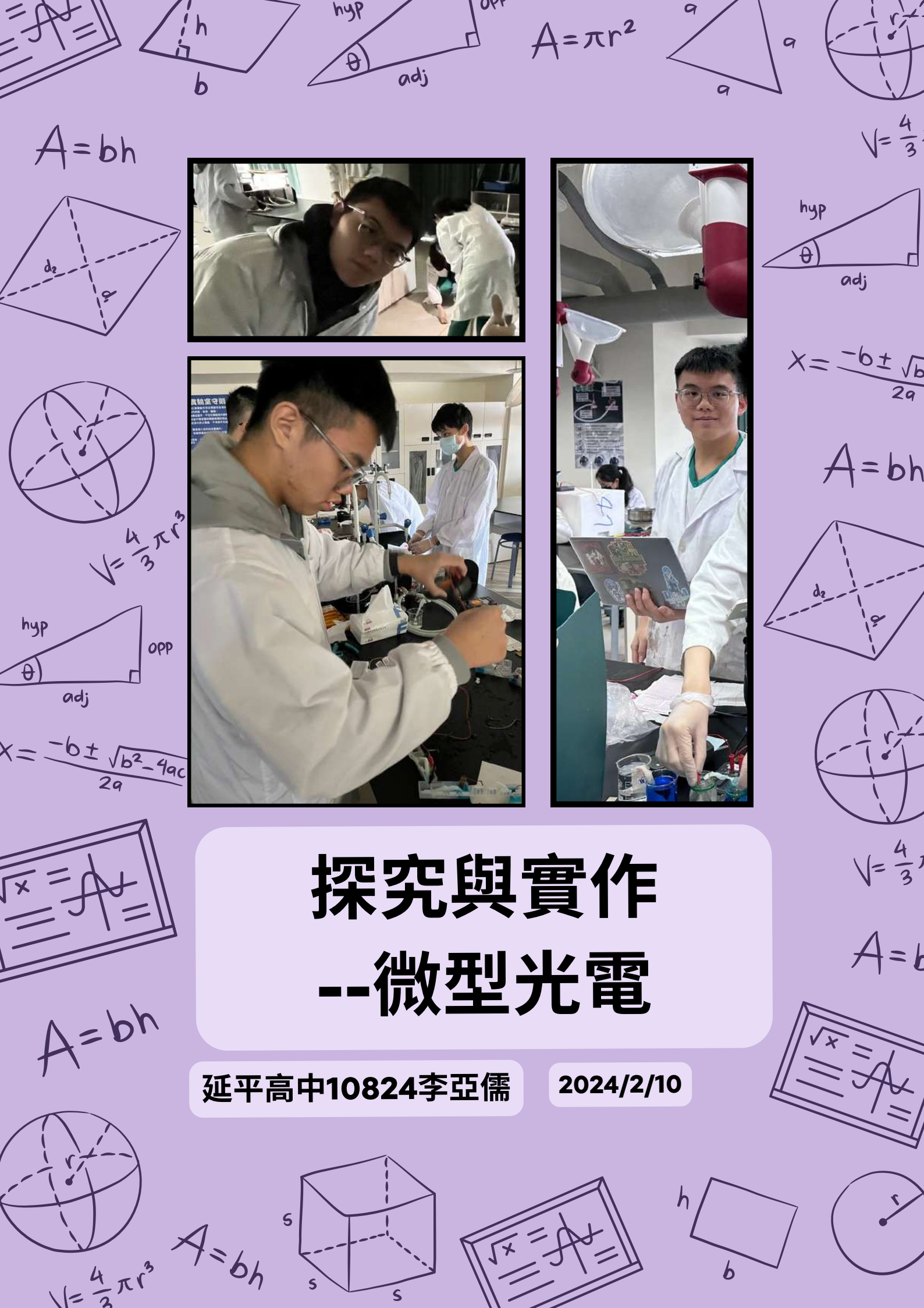
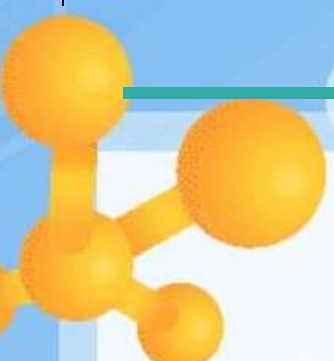




探究與實作 --微型光電

延平高中10824李亞儒

2024/2/10



目錄

課程介紹	3
課程架構	3
實驗方法	4
學習心得	5
附錄一:書面實驗報告	6
附錄二: 期末簡報.....	27
附錄三:期末海報.....	34
附錄四:參考文獻.....	38



課程介紹

在本學期的探究與實作課程中，我們將運用氧化還原的原理，分別探討金屬離子電池以及光敏染料電池的運作情況，包括電壓、電流等運作情形。為了找出產生最大電壓的電池，我們在實驗中設計了多個不同的變因，包括電解液濃度、電解液種類、電極種類等。實驗完成後，所有組員共同參與報告的製作，討論每組數據的含義，並進行數據分析。學期結束時，我們向同學們展示了本學期的實驗成果，並參加了海報展示活動，進一步提升了口說表達能力。



課程架構

培養批判性思考能力、鍛鍊獨立研究能力

精進實驗操作技巧、強化實作經驗

增進團隊合作能力

探究與實作
微型光電

分析實驗結果、運用統計軟體分析數據

學以致用、融會貫通

有效表達研究成果、製作研究成果簡報及海報

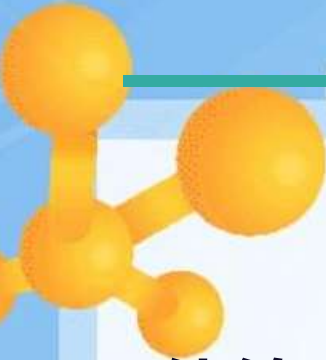
實驗方法



學習心得

在第一次的探究實驗中，我們便面臨了許多困難，從設計變因到規劃實驗步驟，大大小小的問題迎面而來。面對如此窘境，我看到的組員們並非兵荒馬亂，手足無措的樣子，他們各個意志堅定，炯炯有神，像是在提醒我不要輕易的被困境擊倒，要勇往直前。實驗之前，我們必須絞盡腦汁，找出能夠最有效率完成實驗的方法；實驗中，我們必須全神貫注，以確保實驗能夠順利進行；實驗完畢，我們必須深入研究，探討每組數據背後的意涵，以及思考不合理的數據為何發生。

作為一名實驗者，我學到的不只是將課本的理論實際化，而是把成果加以分析，並得出最佳改良方案；作為一名組員，我的收穫在於和其他組員一起發想整個實驗的流程，那種集思廣益的歷程使我印象深刻；作為一名組長，我領悟到領導能力是非常不可或缺的，我也學會如何有效帶領一個團隊。而在我們以 12 顆並聯鎂銅電池點亮了 123 顆 LED 燈時，我突然發現，全體組員在這一學期辛勤播種的種子，這一刻全都開花結果。總而言之，我在探究與實作的這門課，習得了不僅是實驗方面的知識，更重要的是，我明白了團隊合作的重要性以及其可貴之處。



附錄一：

書面實驗報告



一、發現問題

在國三的物理課程中，我們學習了電路學，而在化學課程中，則學習了電化學，利用氧化還原的原理產生電位差。這些知識讓我們思考如何結合並應用電學知識。因此，在本學期的探究與實作課程中，我們將利用剛學習不久的「氧化還原」及電路配置相關的知識，進行「微型光電」的實驗。這個主題分為三個小主題：隨行電池、光敏染料電池以及最後的電路整合。我們將比較隨行電池和光敏染料電池的性能，以決定最終電路整合實驗中使用的電池。

二、規劃與研究

主題一：隨行電池

- 1) 實驗目的:找出能達到最大電功率的電池組裝法，分為陰極陽極的半電池選擇以及鹽橋填充物之材料。
- 2) 實驗用品:
 - a) 儀器：電子秤、三用電錶、鱷魚夾線、燒杯、滴管、鑷子、藥盒
 - b) 藥品： CuSO_4 、 MgSO_4 、 ZnSO_4 、 NiSO_4 、 KMnO_4 、 KNO_3
 - c) 其他物件：果凍、衛生紙、棉花、紗布、宣紙、各種金屬片(Mg, Ni, Cu, Zn)、碳棒
- 3) 實驗步驟:
 - a) 在藥盒中加入兩格中各加入一種條配過的電解液
 - b) 將泡過硝酸鉀的鹽橋填充物的兩端泡在兩種電解液中
 - c) 將特定的金屬片至於電解液中
 - d) 用鱷魚夾夾住二金屬片連接三用電表並測量數據

4) 實驗原理:標準還原電位各離子活性大小決定

- a) 標準電位：在攝氏二十五度、濃度(1M)、壓力(1bar)狀態下測得的半電池電位，稱為標準電位。
- b) 還原電位：物質接受電子進行還原反應的傾向。兩個半電池組裝成雙電池時，還原電位低的會行氧化反應放出電子，使還原電位高的電極行還原反應，此時電流會形成一個通路，產生電壓，當電位差大於零時，會自發性進行氧化還原反應，將化學能轉為電能。
- c) 能斯特方程式:本實驗用到的過錳酸根為 0.1M 因此用能斯特方程式修正還原電位。

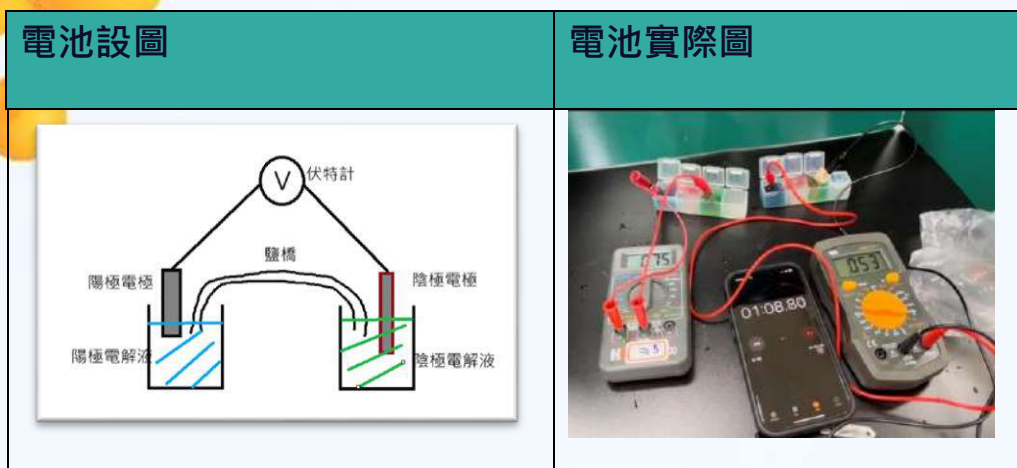
能斯特方程式(source: <https://reurl.cc/yYOyRa>)

$$E = E^{\circ} - \frac{0.0592 V}{n} \log_{10} Q$$

d) 標準還原電位:

電極	ΔE°
Mg^{2+}/Mg	-2.37V
MnO_4^-	-1.51V
Zn^{2+}/Zn	-0.76V
Ni^{2+}/Ni	-0.25V
Cu^{2+}/Cu	0.34V

5) 電池設計圖:



6) 實驗操縱變因

- 變因一:陰極半電池種類 (硫酸銅、硫酸鎳、硫酸鋅、過錳酸鉀)
- 變因二:陽極半電池種類 (鋅片/硫酸鋅、鎳片/硫酸鎳、鎂片/硫酸鎂) (電極/電解液)
- 變因三:鹽橋填充物種類 (果凍、衛生紙、紗布、宣紙、棉花)

7) 實驗前預測

- 變因一:

電池種類	ΔE^0
Mg-Ni ²⁺	2.12V
Mg-MnO ₄ ⁻	0.87V(能斯特方程式修正)
Mg-Cu ²⁺	2.71V
Mg-Zn ²⁺	1.61V

根據上電位表，我們預測鎂銅電池(鹽橋填充物:果凍)有最大電壓。

b) 變因二:

電池種類	ΔE^0
Mg-Cu ²⁺	2.71V
Ni-Cu ²⁺	0.59V
Zn-Cu ²⁺	1.10V

根據上電位表，我們預測鎂銅電池(鹽橋填充物:果凍)有最大電壓。

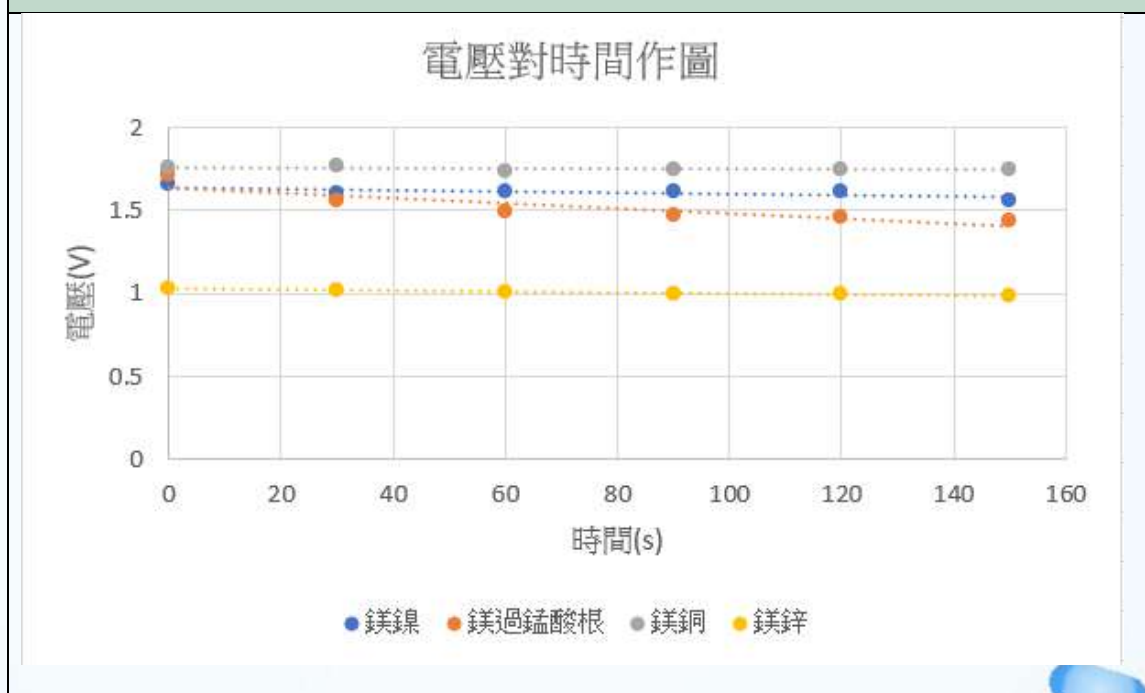
c) 變因三:

在上述的五種材質(果凍、衛生紙、紗布、宣紙、棉花)中預測衛生紙溶水性佳，因此做為鹽橋填充物內電阻最小因此電功率也最大(電池使用鎂銅電池)。

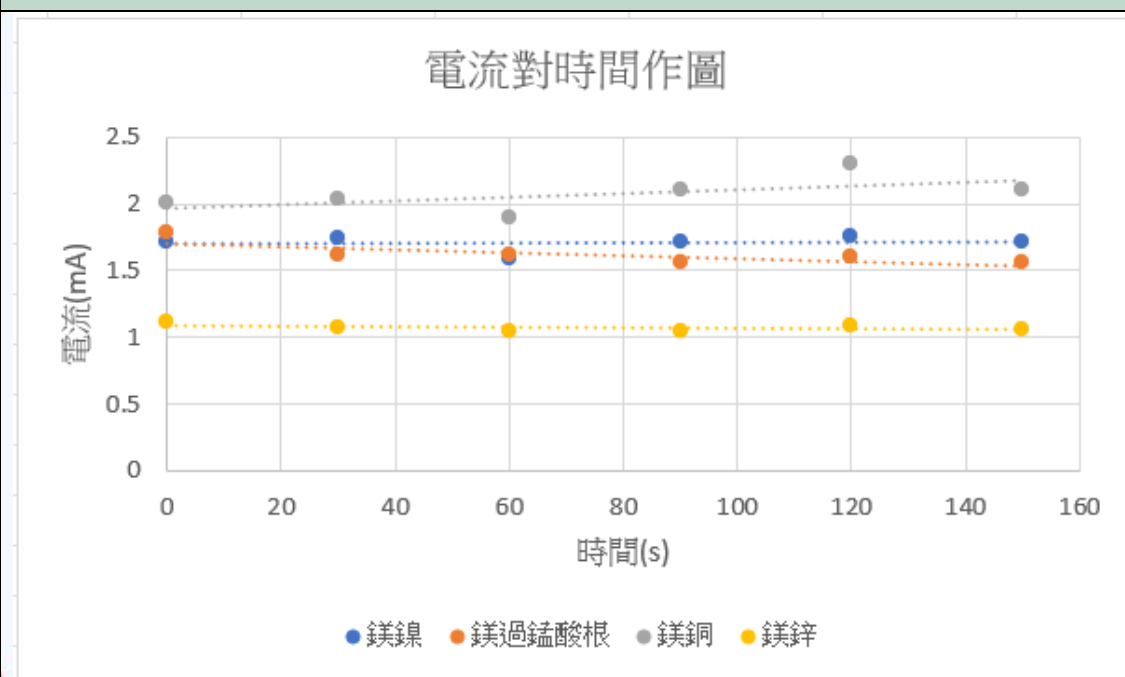
8) 論證與建模

a) 變因一:

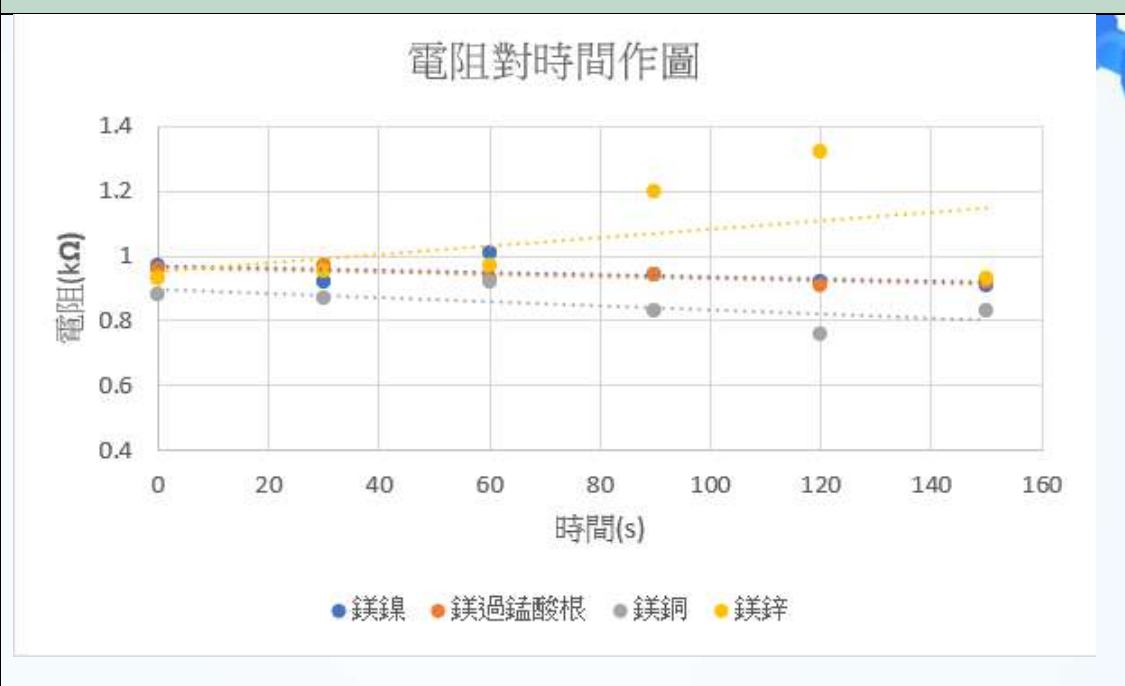
i) 電壓對時間作圖



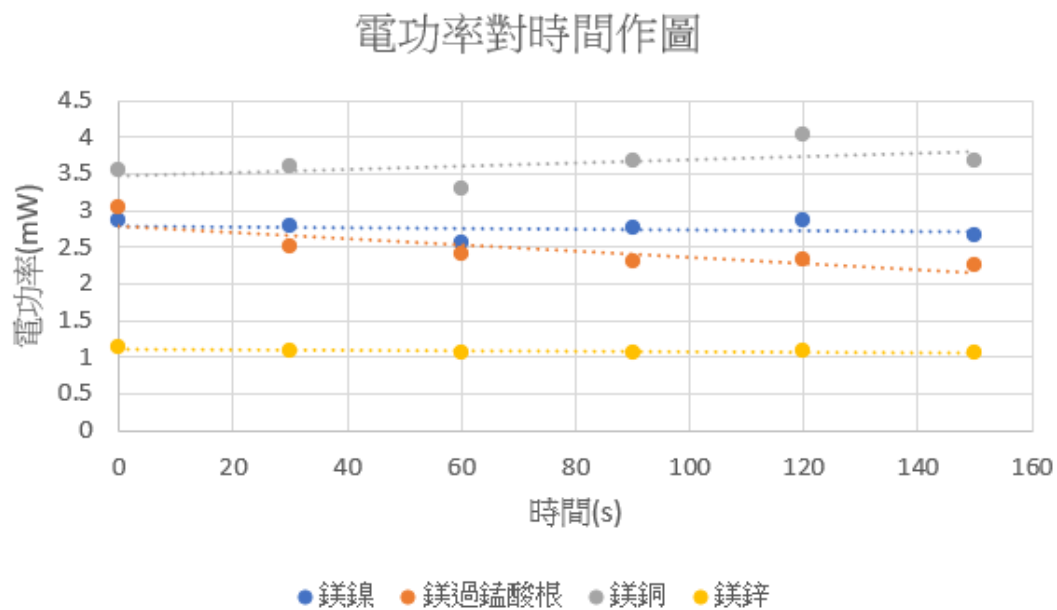
ii) 電流對時間作圖



iii) 電阻對時間作圖



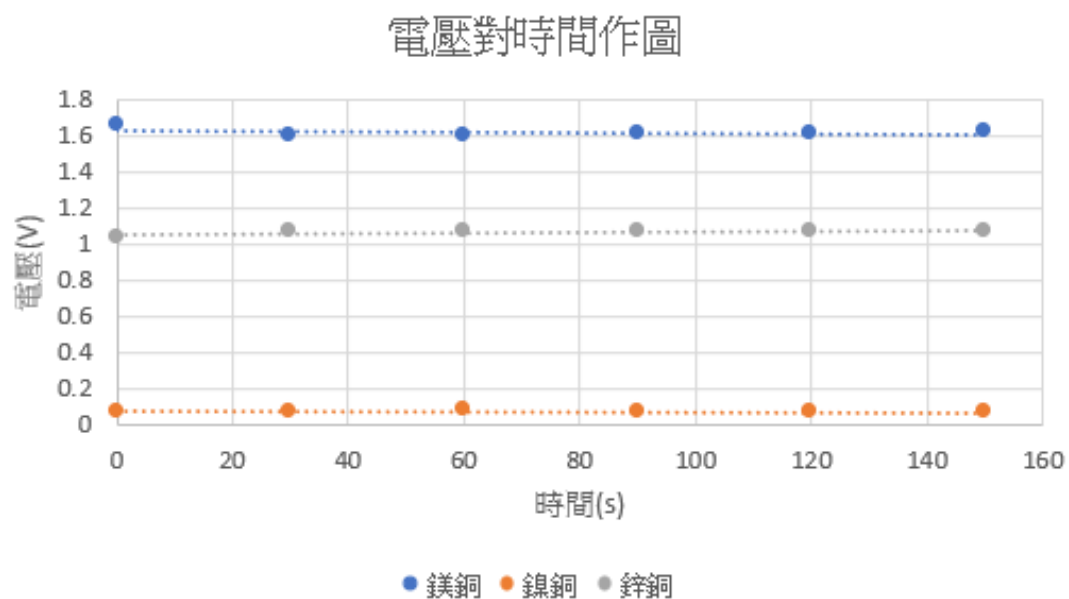
iv) 電功率對時間作圖



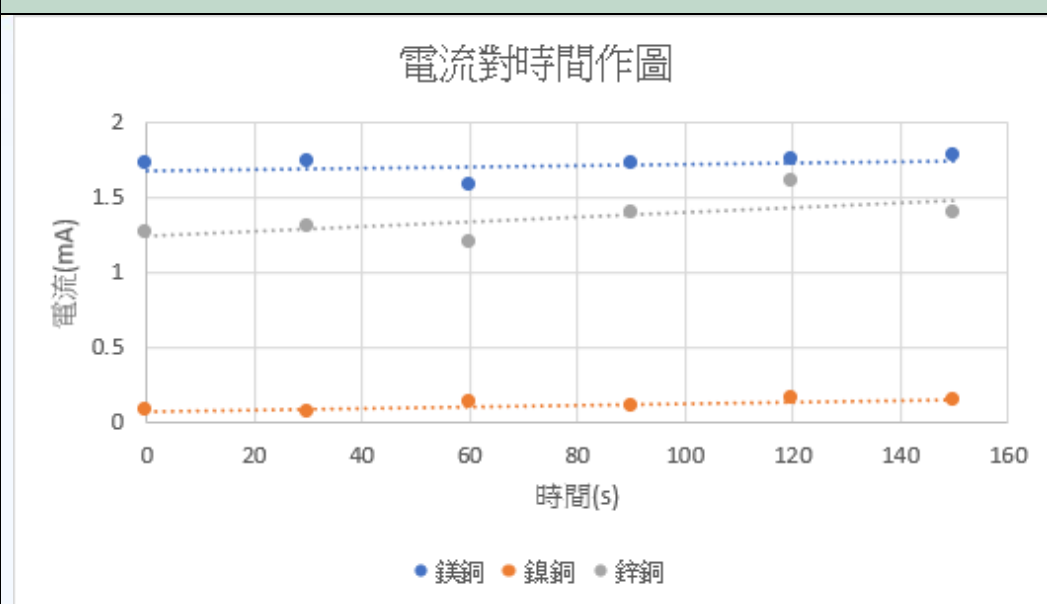
實驗分析:如同預測鎂銅電池具有最大電壓。

b) 變因二:

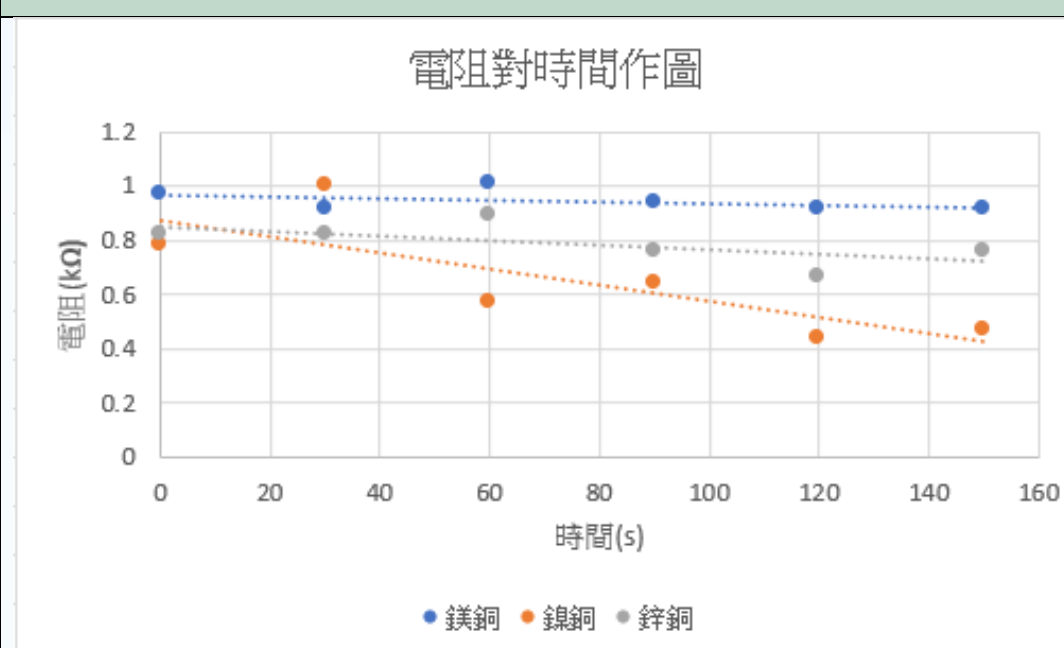
i) 電壓對時間作圖



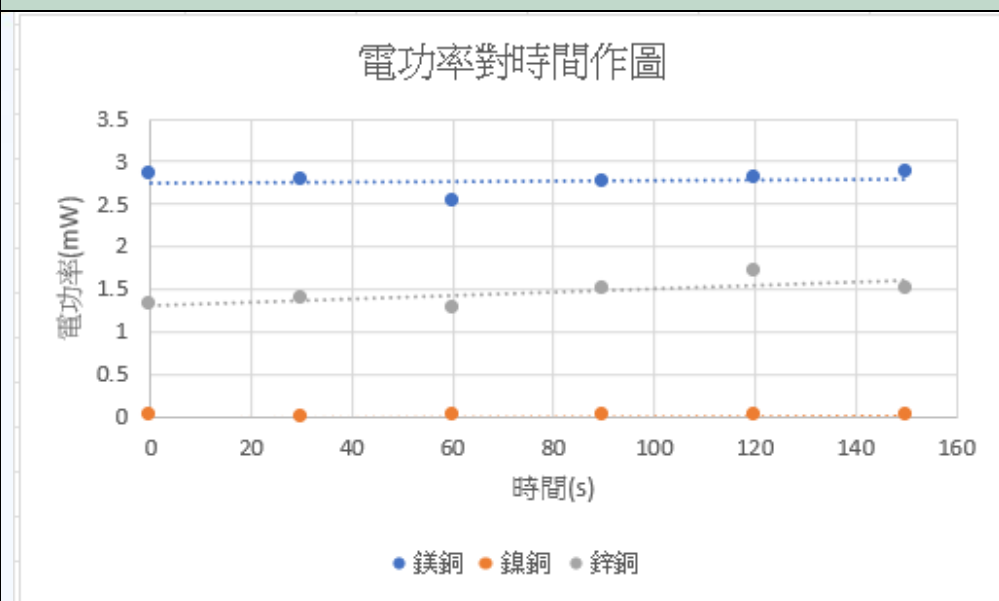
ii) 電流對時間作圖



iii) 電阻對時間作圖



iv) 電功率對時間作圖



實驗分析:如同預測鎂銅電池具有最大電壓。

9) 最佳化:由上述實驗可知最佳化結果為:

電池	鎂銅電池
鹽橋填充物	衛生紙

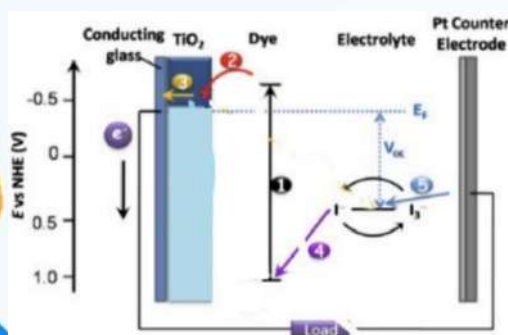
主題二：光敏染料電池

壹、實驗目的：

以花青素染料配合導電玻璃、電解液 (KI3)，以及光源，製造可運作的電池，並求出如何搭配不同染料和光源會使電池具最大電壓。

貳、實驗原理：

當染料照光後，染料的電子會從基態躍遷到激發態，順著迴路，再透過電解質接收電子發生還原反應此反應中，染料不斷的再生，使電池提供穩定電壓，如下圖。



參、特色&亮點：

其符合綠色化學 12 項原則的以下 6 項:

1. 防廢：預防廢棄物產生與減少廢棄物處理
2. 物盡：設計保有功效並減少毒性的化學品
3. 節能：合成方法應在室溫、室壓下完成
4. 再生：使用可再生原料非消耗原料
5. 可解：化學品應設計使用後降解成無害並可分解的產物
6. 保安：化學過程中選擇可降低危害的化學品物質

肆、實驗用品：

1. 實驗器材：ITO 導電玻璃、三用電錶、白色蠟燭、鱷魚夾線、燒杯、滴管、鑷子、玻璃罐、拍照用腳架、隔板、紙盒、果汁機、A B 膠、白色紙板、拭鏡紙、指甲刷 (均勻塗抹 TiO_2)
2. 實驗藥品：1M KI_3 、奈米級 TiO_2 、丙酮_(aq)、乙醇_(aq)、1M HCl _(aq)、1M NaOH _(aq)

伍、實驗步驟：

1. 將三用電錶的正極接至正極導電玻璃，負極接至負極導電玻璃。
2. 將正極置於下方，負極置於上方，兩個導電面互相接觸，放在白紙上。
3. 滴幾滴染料於正極導電玻璃上，測數據一，照光後測數據二。
4. 滴 2-3 滴 KI_3 於染料上，測數據三，照光後測數據四。

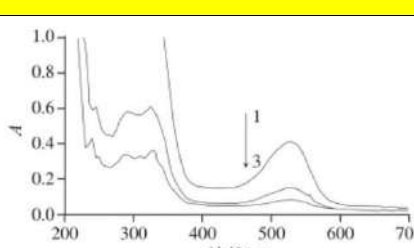
註：數據一：未照光、未滴 KI_3 數據二：照光、未滴 KI_3

數據三：未照光、滴 KI_3 數據四：照光、滴 KI_3

陸、論證與建模：

1. 實驗前預測：

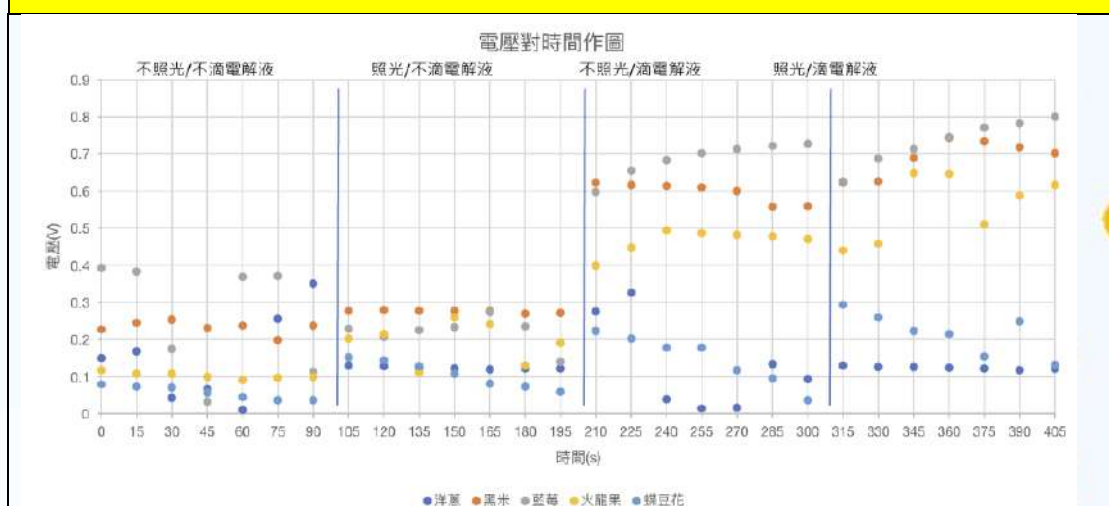
根據以下資訊，可推論出：光敏染料電池在照綠光，染料選用藍莓汁的情況下，加上越高濃度的 KI_3 (因濃度越高，導電粒子越多)，會產生最大且穩定的電壓。

花青素吸收光譜圖	不同染料花青素含量					
 1~3. 色素粗提液分別稀釋2、5、10 倍。 图1 紫薯花青素紫外-可见吸收光谱 Fig.1 UV-Vis spectrum of anthocyanins	染料	藍莓	黑米	蝶豆花	紫洋蔥	火龍果
	花青素含量 (mg/100g)	385.0	327.6	190.0	100.0	45.0

2. 實驗結果：

A. 變因一：不同染料種類對於電池的影響

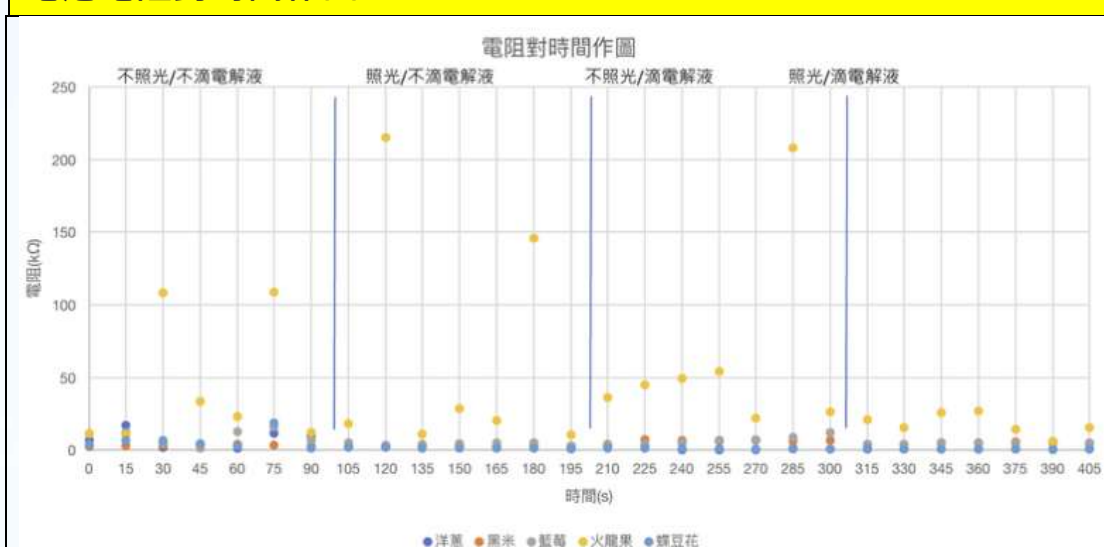
電池電壓對時間作圖



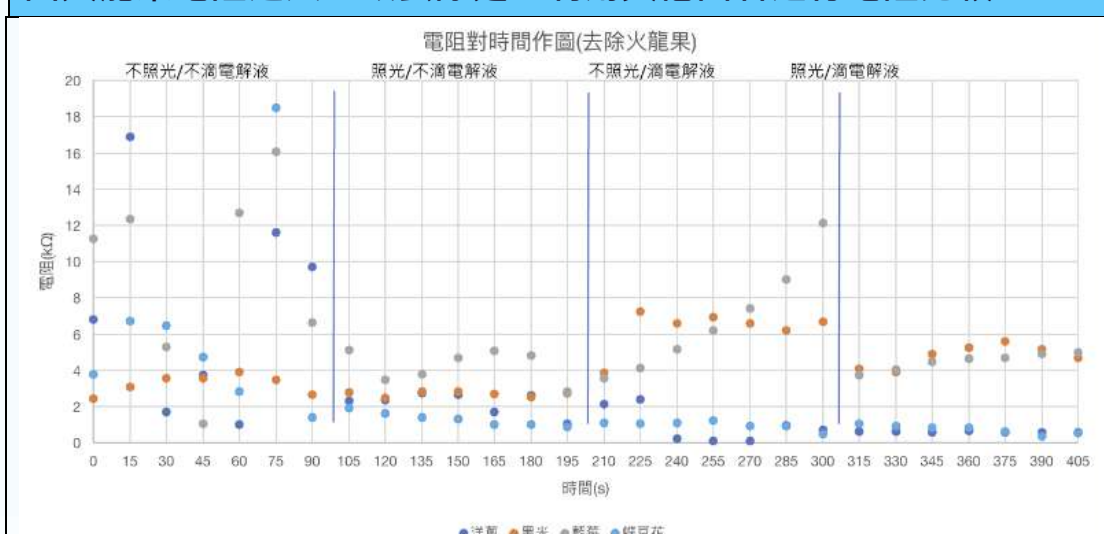
電池電流對時間作圖



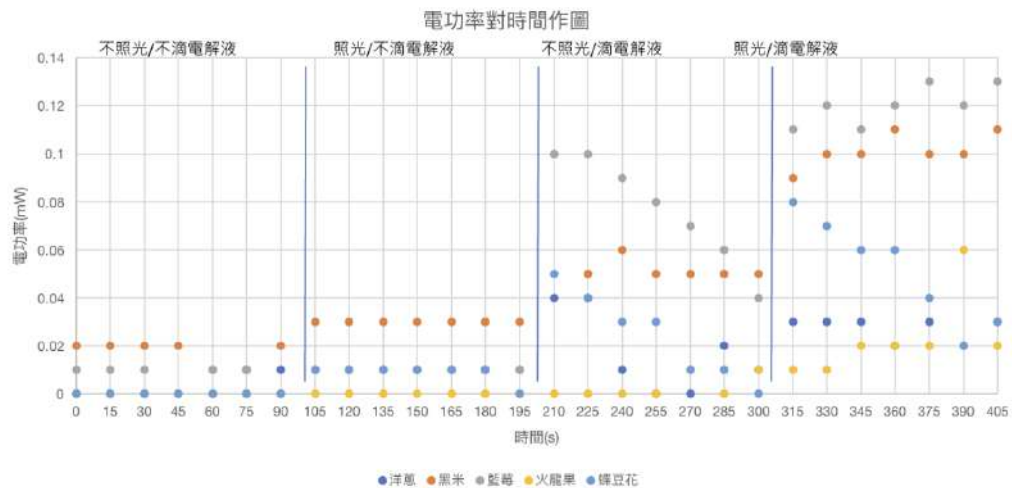
電池電阻對時間作圖



因火龍果電阻過大，故去除之，利用其他四者進行電阻比較



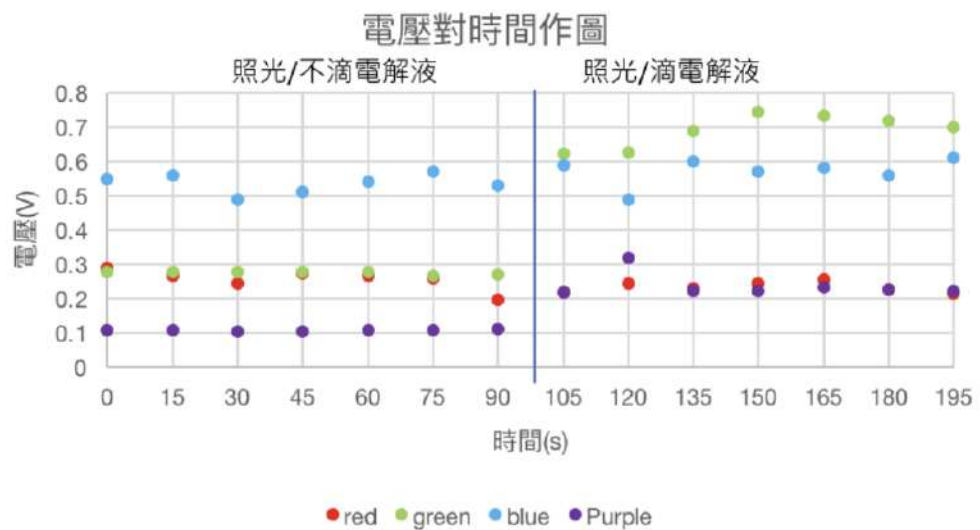
電池電功率對時間作圖



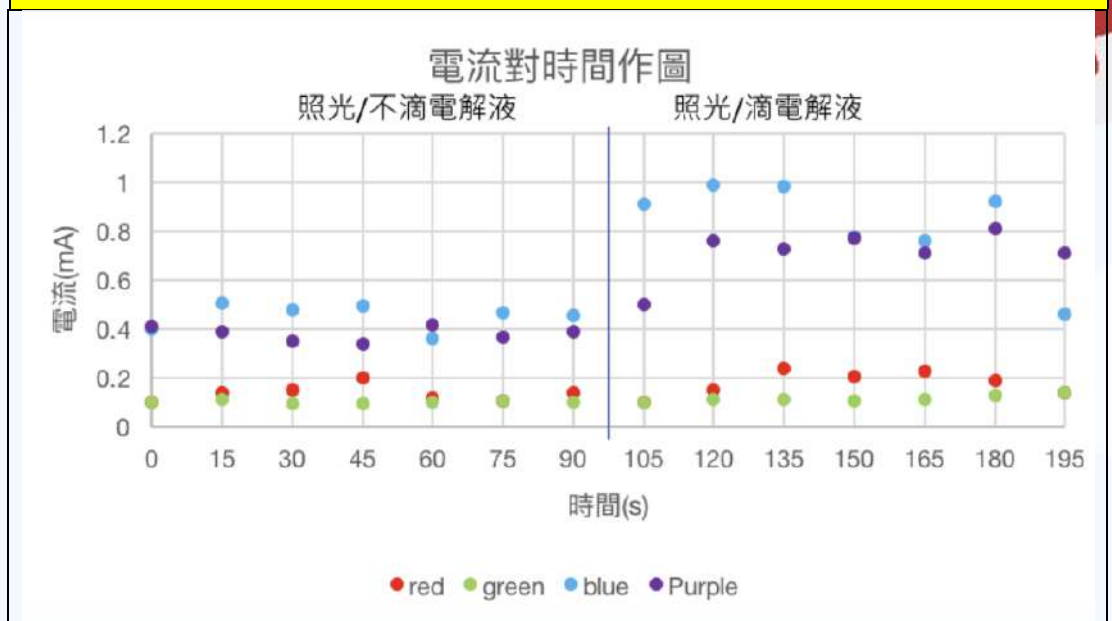
與預測相符地，以藍莓作為染料使電池具有最大電壓。

B. 變因二：不同光源對於電池的影響

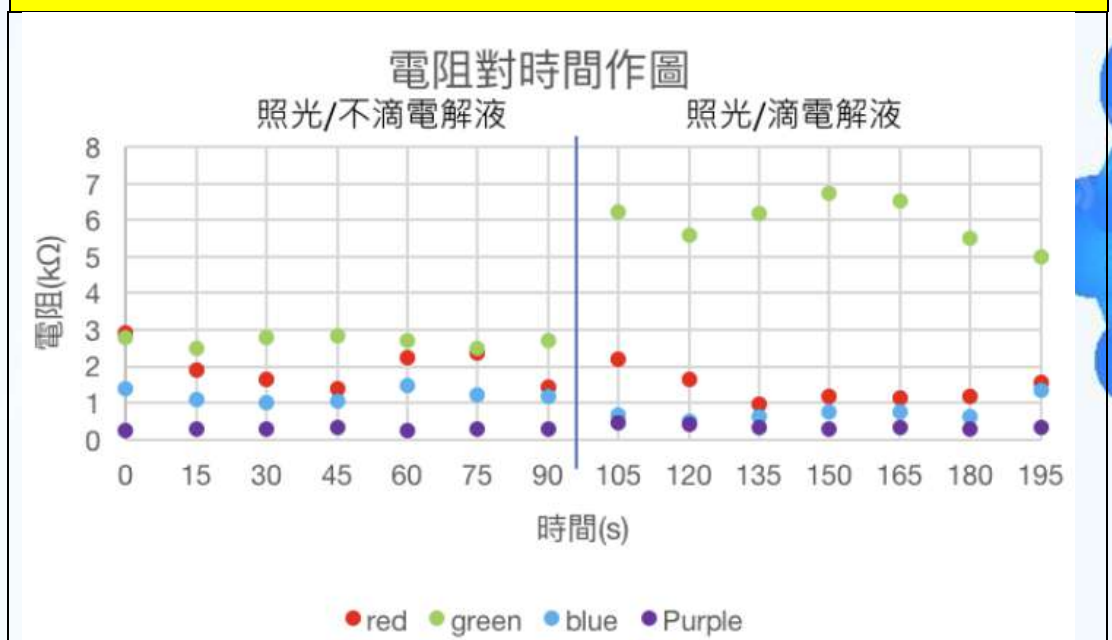
不同光源對於電壓的影響



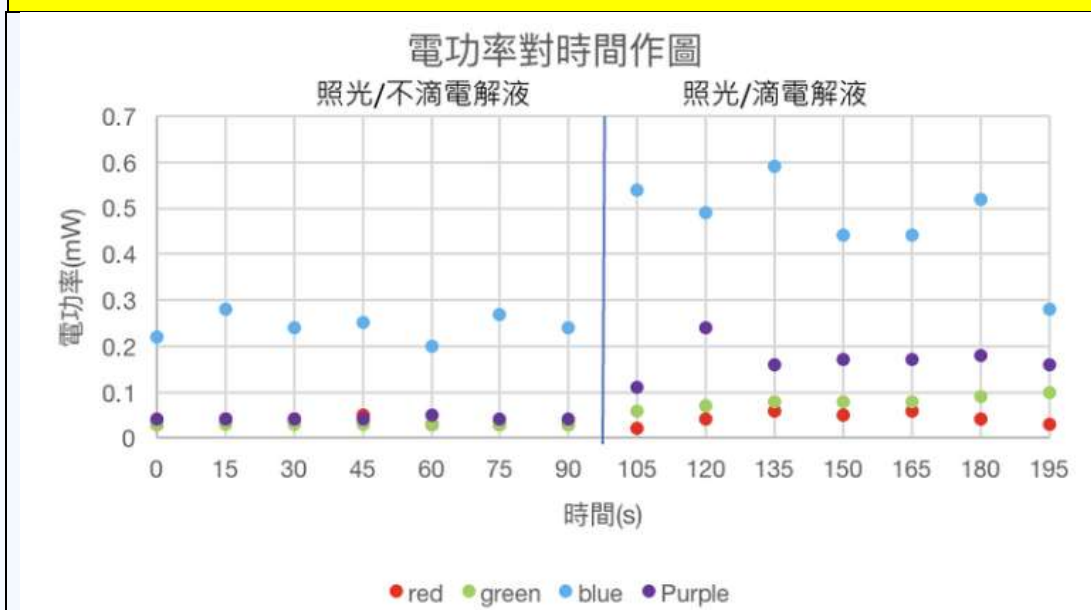
不同光源對於電流的影響



不同光源對於電阻的影響



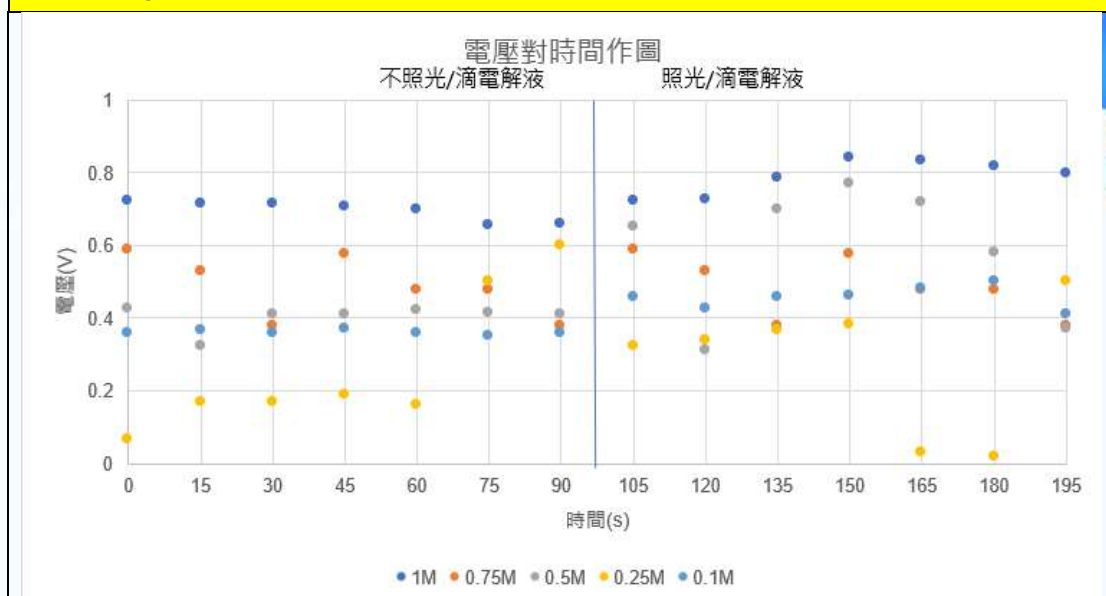
不同光源對於電功率的影響



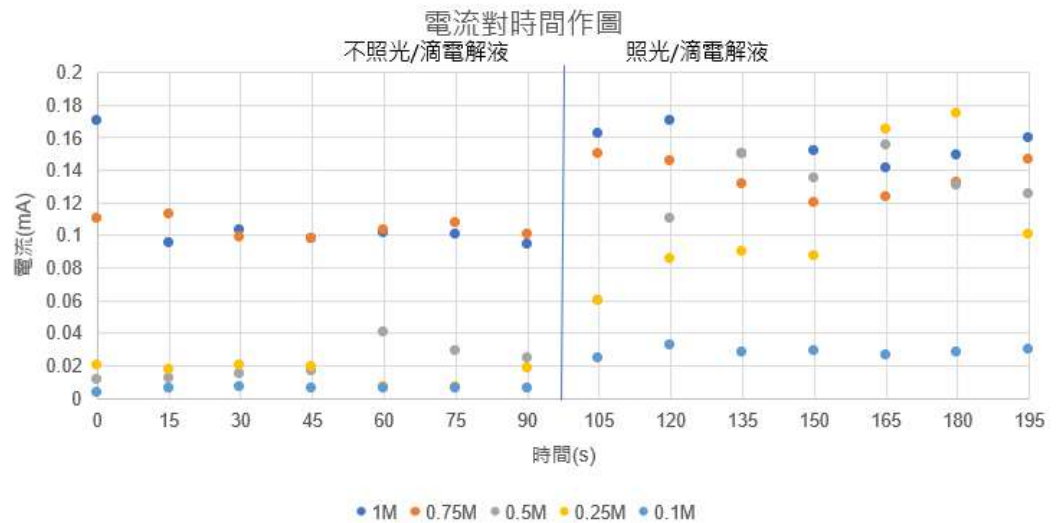
與預測相符地，以綠光作為光源使電池具有最大電壓。

C. 變因三：不同 KI_3 濃度對於電池的影響

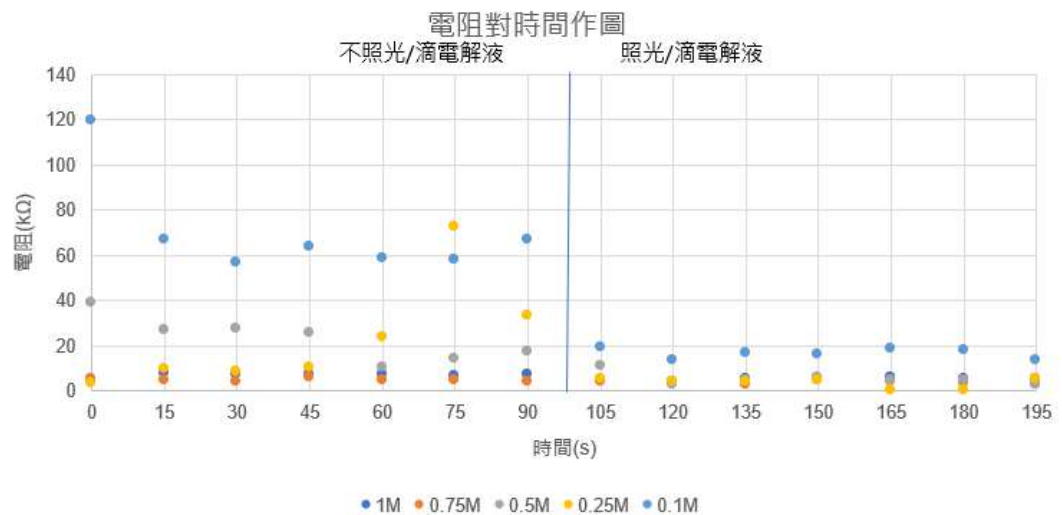
不同 KI_3 濃度對於電壓的影響



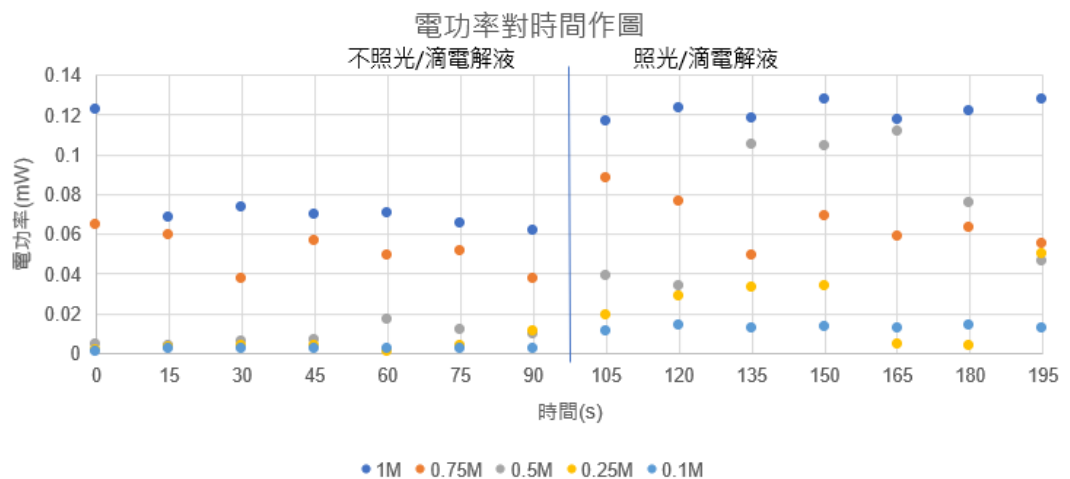
不同 KI_3 濃度對於電流的影響



不同 KI_3 濃度對於電阻的影響



不同 KI_3 濃度對於電功率的影響



與預測相符地，以 1M KI_3 作為電解液使電池具有最大電壓。

D. 最佳化結果

染料種類	光源種類	KI ₃ 濃度	最大電壓
藍莓	綠光	1M	0.84V

整合：微型電路整併應用

1) 實驗目的:

利用先前製作的電池連接電路以點亮最多發光二極體。

2) 實驗用品:

- a) 儀器：電子秤、三用電錶、鱷魚夾線、燒杯、滴管、鑷子、藥盒、麵包板、導線、發光二極體
- b) 藥品: CuSO₄、MgSO₄、KNO₃
- c) 其他: 衛生紙、金屬片(Mg, Cu)

3) 實驗比較

	組裝難 易度	電壓	電功率	穩定度	環保性
光敏染料電池					✓
隨行電池	✓	✓	✓	✓	

=> 此實驗使用隨行電池

4) 實驗步驟

- a) 利用導線並聯/串聯電池
- b) 利用三用電表測出數據

5) 實驗原理

a) 利用氧化還原的原理，製作出化學電池(Mg-Cu²⁺電池)部分離子的標準還原電位如下表：

電極	ΔE^0
Mg ²⁺ /Mg	-2.37V
Cu ²⁺ /Cu	0.34V

故得知 Mg-Cu²⁺電池的理想電壓為 $0.34 - (-2.37) = 2.71V$ 。

b) 歐姆定律： $V = I(\text{電流，單位：安培}) \times R(\text{電阻，單位：歐姆})$ ，使用相同電池下：電壓與串聯電池個數成正比，電流與電池並聯個數成正比。

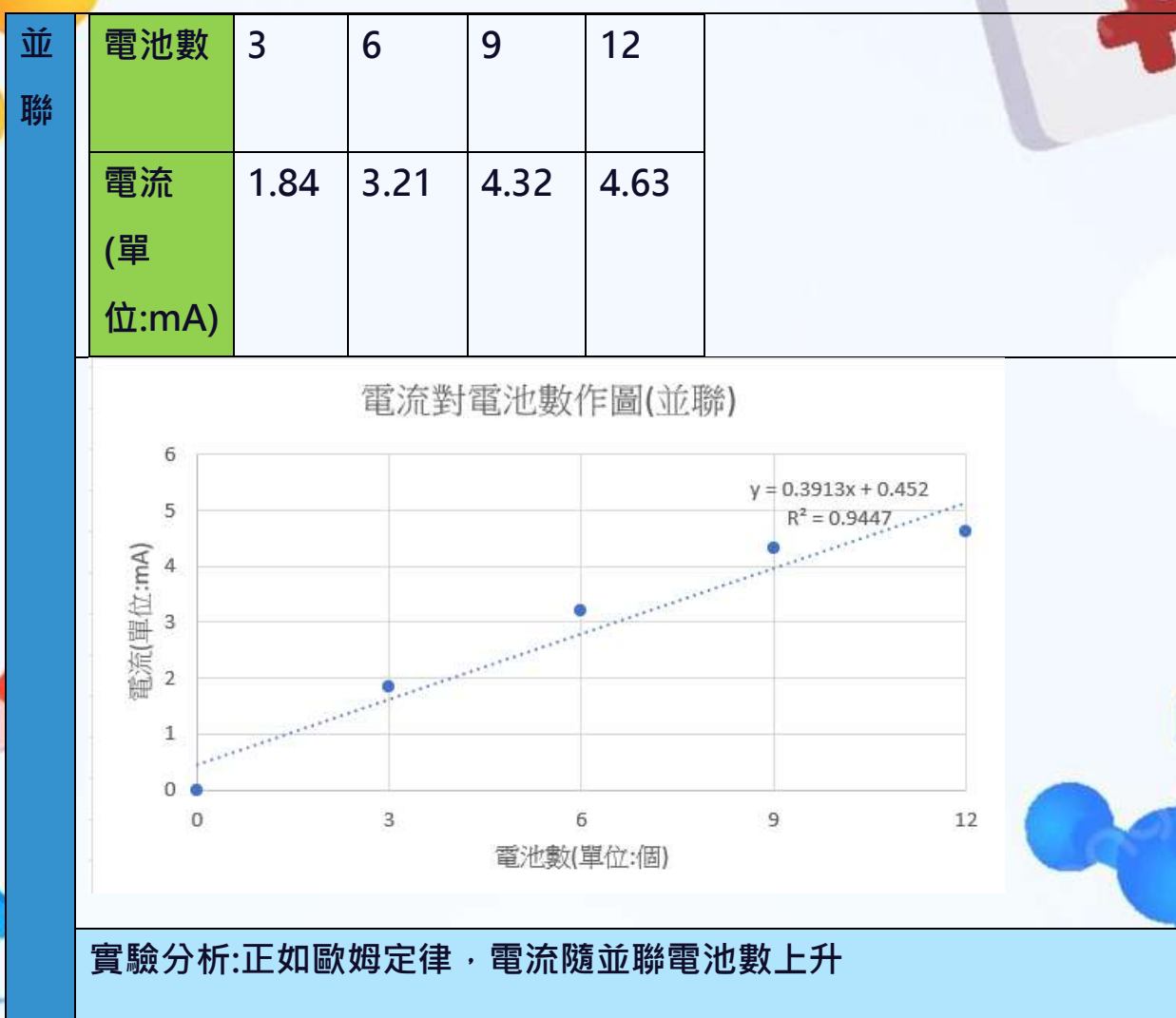
串聯	$V_{\text{總}} = \sum_{i=1}^n V_i$
	$I_{\text{總}} = I$
	$R_{\text{總}} = \sum_{i=1}^n R_i$
並聯	$V_{\text{總}} = V$
	$I_{\text{總}} = \sum_{i=1}^n I_i$
	$\frac{1}{R_{\text{總}}} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{R_i}$

6) 論證與建模

a)

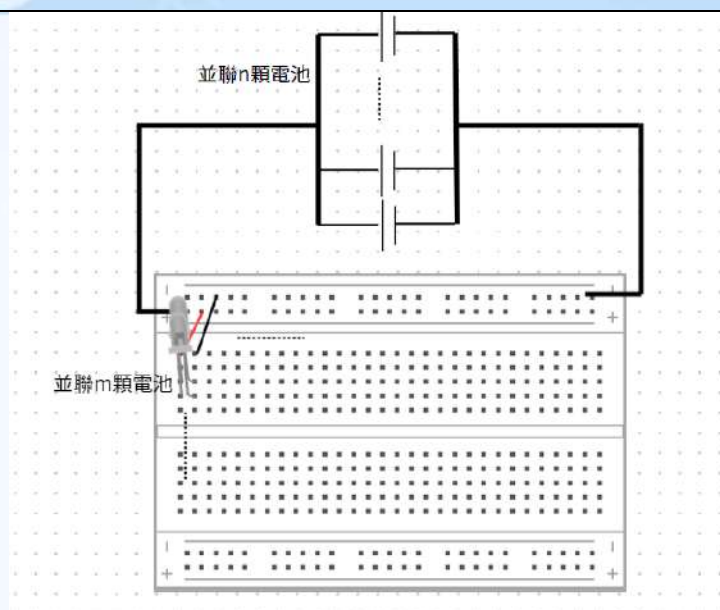


b)

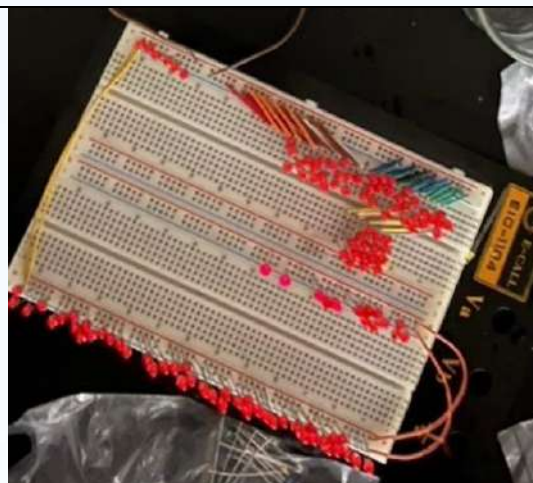


應用	分析	在本實驗中，由於電燈泡的額定電壓為 1.79V，因此採用了並聯電池的方式，無需串聯電池來增加電壓。並聯連接燈泡可以降低燈泡的總電阻，從而使更多的燈泡能夠點亮。而串聯連接燈泡則需要更多的串聯電池來增加電壓，會導致浪費。此外，由於跳線不足，部分燈泡直接插在匯流排上。
----	----	--

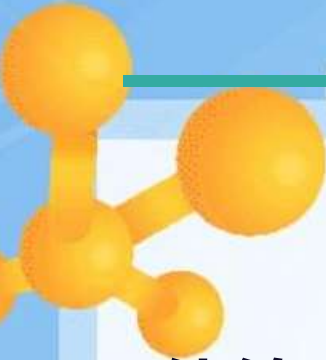
設計圖



實際圖



此圖共有 123 顆 LED 亮起，故最終實驗結果為 123 顆。



附錄二：

期末簡報



探究與實作 ——微型光電

10826吳宇濤

10824李亞傑

10828周彥吾

10830林柏丞

指導老師:
梁秉怡老師、黃詩盈老師



實驗 架構 圖



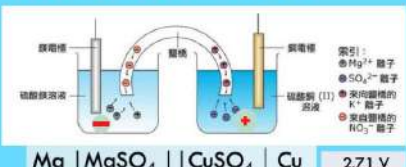
主題 一：隨行電池 二：光敏染料電池 三：微型電路整併應用

主題一 隨行電池

START

規劃與研究-實驗原理

標準還原電位：氫電極在標準狀態下組成電池時，物種得電子傾向。
標準狀態：在攝氏二十五度、離子濃度(1M)、壓力(1 bar)
標準電極：攝氏二十五度時，將白金浸在1M酸性溶液，並不斷通入氫氣，並維持1atm
組裝成雙電池時，是原電位低的含氧化放出電子，提供還原電位高的電極進行還原反應
當電位差大於零時，電流會形成一個迴路
會自發性行氧化還原反應，將化學能轉為電能。



電極	ΔE°
Mg^{2+}/Mg	-2.37V
MnO_4^-	-1.51V
Zn^{2+}/Zn	-0.76V
Ni^{2+}/Ni	-0.25V
Cu^{2+}/Cu	0.34V

Mg | $MgSO_4$ || $CuSO_4$ | Cu 2.71 V

規劃與研究-實驗器材

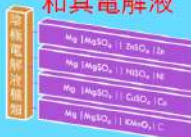
一、實驗器材:

- (A) 儀器：電子秤、三用電錶、鱷魚夾線、燒杯、滴管、鑷子、玻璃罐、藥盒
- (B) 藥品： $CuSO_4$ 、 $MgSO_4$ 、 $ZnSO_4$ 、 $NiSO_4$ 、 $KMnO_4$ 、 KNO_3
- (C) 其他：果凍、衛生紙、紗布、宣紙、各種金屬片(Mg, Ni, Cu, Zn)、碳棒



變因1

改變陰極電極和其電解液



變因(1)

- A. 操縱變因：陰極電解液(1M硫酸鋅、1M硫酸銅、1M硫酸鎂、0.1M過錳酸鉀)
- B. 控制變因：陽極電解液(1M硫酸鎂) 電極：陽(負)極：Mg // 陰(正)極：Cu 鹽橋填充物(果凍)
- C. 目的：觀察不同的陰極電解液對電壓之影響

因使用0.1M 過錳酸鉀，已用能斯特方程式修正
欲知原理為何，請看下頁投影片

能斯特方程式

電池電壓(ΔE)會因為「物種本性」、「濃度」、「溫度」而改變。
一與相反應為 $a A_{(aq)} + b B_{(aq)} \rightarrow c C_{(aq)} + d D_{(aq)}$ (n : 電子轉移數目)
(1)當 A、B、C、D 皆為 1.0 M 時，電池處於標準狀態，則電池電壓 $\Delta E = \Delta E^{\circ}$ 。
(2)電池非處於標準狀態時，電池電壓 $\Delta E = \Delta E^{\circ} - \frac{0.059}{n} \log Q$ (其中 Q 為反應商)
(3)當電池平衡時， $\Delta E = 0$ ， $\therefore$ 可得 $\Delta E^{\circ} = \frac{0.059}{n} \log \frac{[C]^c [D]^d}{[A]^a [B]^b} = \frac{0.059}{n} \times \log K$ 。

而我們使用的 MnO_4^- 濃度為 0.1M，並非 1M，故使用能斯特方程式(如以下所示)，修正得 **Mg-MnO₄⁻** 電池電壓約為 0.87V。

變因1

標準還原電位

	E°
Mg^{2+}/Mg	-2.37V
MnO_4^-	-1.51V
Zn^{2+}/Zn	-0.76V
Ni^{2+}/Ni	-0.25V
Cu^{2+}/Cu	0.34V

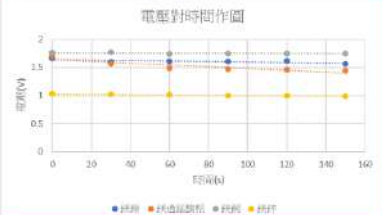
半電池電壓理論值

電池種類	ΔE°
Mg-Ni ²⁺	2.12V
Mg-MnO ₄ ⁻ (0.1M)	0.87V(能斯特方程式修正)
Mg-Cu ²⁺	2.71V
Mg-Zn ²⁺	1.61V



可知

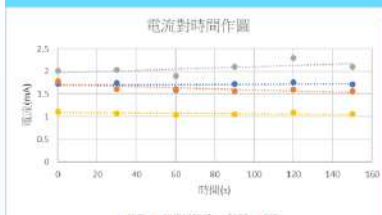
不同陰極電極電壓與時間關係



電池種類	ΔE°
Mg-Ni ²⁺	2.12V
Mg-MnO ₄ ⁻ (0.1M)	0.87V(能斯特方程式修正)
Mg-Cu ²⁺	2.71V
Mg-Zn ²⁺	1.61V

V: $Mg-Cu^{2+} > Mg-Ni^{2+} > Mg-MnO_4^- > Mg-Zn^{2+}$

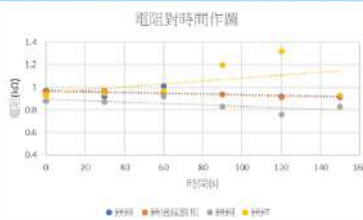
不同陰極電極電流與時間關係



電池種類	ΔE°
Mg-Ni ²⁺	2.12V
Mg-MnO ₄ ⁻ (0.1M)	0.87V(能斯特方程式修正)
Mg-Cu ²⁺	2.71V
Mg-Zn ²⁺	1.61V

I: $Mg-Cu^{2+} > Mg-Ni^{2+} > Mg-MnO_4^- > Mg-Zn^{2+}$

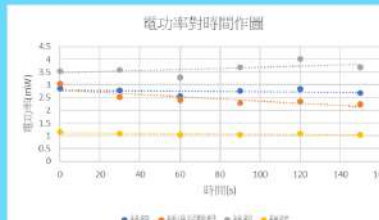
不同陰極電極電阻與時間關係



電池種類	ΔE^0
Mg-Ni ²⁺	2.12V
Mg-MnO ₄ ⁻ (0.1M)	0.87V (能斯特方程式修正)
Mg-Cu ²⁺	2.71V
Mg-Zn ²⁺	1.61V

R: $\text{Mg-Cu}^{2+} < \text{Mg-Ni}^{2+} < \text{Mg-MnO}_4^- < \text{Mg-Zn}^{2+}$

不同陰極電極電功率與時間關係



電池種類	ΔE^0
Mg-Ni ²⁺	2.12V
Mg-MnO ₄ ⁻ (0.1M)	0.87V (能斯特方程式修正)
Mg-Cu ²⁺	2.71V
Mg-Zn ²⁺	1.61V

P: $\text{Mg-Cu}^{2+} > \text{Mg-Ni}^{2+} > \text{Mg-MnO}_4^- > \text{Mg-Zn}^{2+}$

變因2-改變陽極電極及其電解液

變因(0)

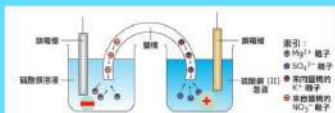
A. 操縱變因：陽極電極及其電解液(鋅片/硫酸鋅、銅片/硫酸銅、鎳片/硫酸鎳)

B. 控制變因：陰極電極(鎂片)、陰極電解液(1M 硫酸銅)、鹽橋填充物(果凍)

C. 目的：觀察不同的陽極電極及其電解液對電壓之影響

電池種類

Mg MgSO ₄ CuSO ₄ Cu
Zn ZnSO ₄ CuSO ₄ Cu
Ni NiSO ₄ CuSO ₄ Cu

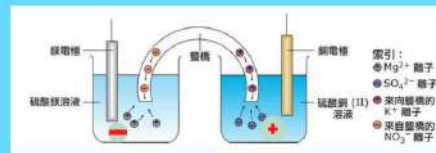


變因2-實驗流程

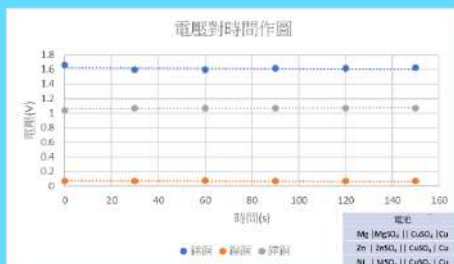
A. 將已配製之電解液分別倒入玻璃瓶(200mL)中並取出鹽橋填充物(果凍)

B. 將三用電表打開，插上電源，並分別以正負極另一端的夾子夾上銅片及鎂帶

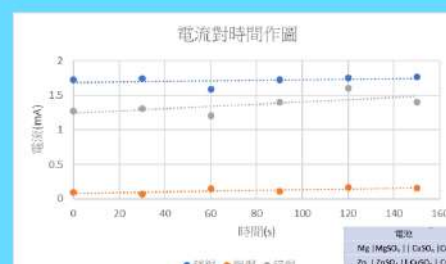
C. 依序替換陽極(負極) 電極及其電解液(鋅片/硫酸鋅、銅片/硫酸銅、鎳片/硫酸鎳)



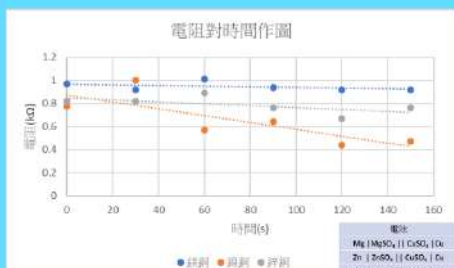
不同陽極電極對電壓之關係



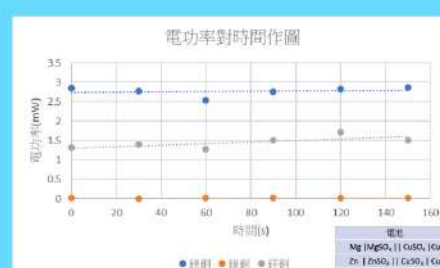
不同陽極電極對電流之關係



不同陽極電極對電阻之關係



不同陽極電極對電功率之關係



變因(3)

A. 操縱變因：鹽橋填充物種類

(果凍、衛生紙、紗布、宣紙)

B. 控制變因：電極(陽)負極：Mg (陰)正極：Cu
陽極電解液(1M 硫酸鎂)
陰極電解液(1M 硫酸銅)

C. 目的：觀察不同鹽橋填充物與同一種電池組電壓之關聯性

$\text{Mg} | \text{MgSO}_4 || \text{CuSO}_4 | \text{Cu}$

鹽橋種類

果凍
衛生紙
棉花
紗布

變因3-實驗流程

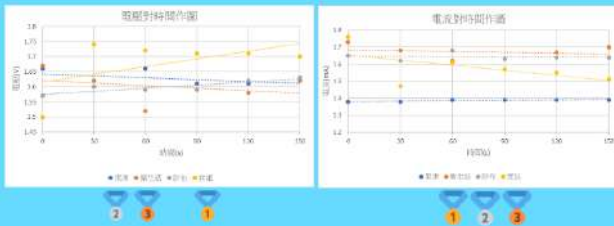
A. 將已配製之電解液分別倒入玻璃瓶(200ml)中並取出鹽橋填充物(果凍、衛生紙、紗布、宣紙、棉花)

B. 將三用電表打開，插上電源，並分別以正負極另一端的夾子夾上銅片、鎂帶

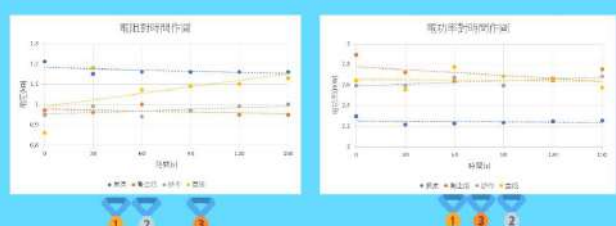
C. 將果凍、衛生紙、紗布依序浸入硝酸鉀溶液後，依序將一端置入硫酸銅溶液中，另一端置入硫酸鎂溶液中



不同鹽橋時電壓/電流與時間之關係



不同鹽橋時電阻/電功率與時間之關係



主題一 最佳化

由變因一、二，**鎂銅電池**均測得最大電壓、電流、電功率
由變因三，可以知道**衛生紙**電功率最高

主題二

光敏染料電池



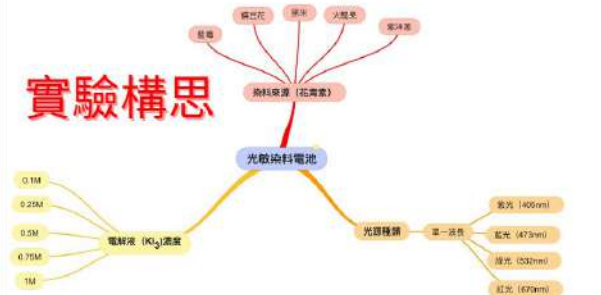
實驗動機

日常生活中，我經常看到路上有許多太陽能板，因此我好奇是否真的可以用光發電。我們不久前才參加了光照度實驗，這激發了我對於這個主題的強烈好奇。

活動證書



實驗構思



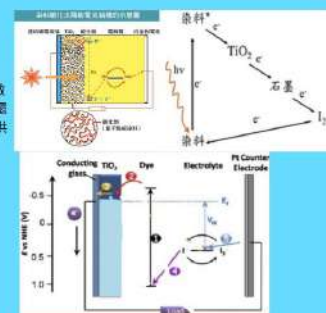
實驗器材

- 實驗器材：
ITO等電玻璃、三用電錶、白色蠟燭、鯊魚夾線、燒杯、滴管、鑷子、玻璃棒、拍照用腳架、隔板、紙盒、果汁機、A B膠、白色紙板、拭鏡紙、指甲刷 (均勻塗抹TiO₂)
- 實驗藥品：
1M KCl、奈米級TiO₂、丙酮、乙醇、鹽酸



實驗原理

- 當染料照光後，染料的電子會從基態躍遷到激發態，順著迴路，再透過電解質接收電子發生還原反應此反應中，染料不斷的再生，使電池提供穩定電壓。
- 反應式：
(1)染料 (基態) + 光能 → 染料* (激發態)
(2)染料* + TiO₂ → e⁻ (TiO₂) + 染料-
(3)1/2I₂ + e⁻ (石墨電極) → I⁻
(4)染料- + I⁻ → 染料 + 1/2I₂



特色

- 符合綠色化學12項原則的以下幾項：
- 防廢：預防廢棄物產生與減少廢棄物處理
 - 物盡：設計保有功效並減少毒性的化學品
 - 節能：合成方法應在室溫、室壓下完成
 - 再生：使用可再生原料非消耗原料
 - 可解：化學品應設計使用後降解成無害並可分解的產物
 - 保安：化學過程中選擇可降低危害的化學品物質



實驗流程

- 將三用電錶的正極接至正極導電玻璃，負極接至負極導電玻璃。
- 將正極置於下方，負極置於上方，兩個導電面互相接觸，放在白紙上。滴幾滴染料於正極導電玻璃上，測數據一，照光後測數據二。滴2-3滴KCl於染料上，測數據三，照光後測數據四。



- 數據一：未照光、未滴KCl 數據三：未照光、滴KCl
數據二：照光、未滴KCl 數據四：照光、滴KCl

實驗一控制變因

- 1.電極與電解液種類
- 2.光源顏色 (綠光)
- 3.電解液(KI_3)濃度 (1M)

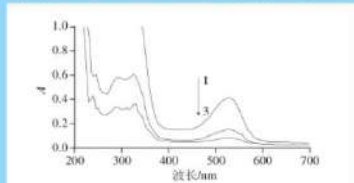
染料之花青素含量



黑米	蠶豆花	藍莓	紫洋蔥	紅火龍果
327.6	190	385	100	45

(mg/100g)

花青素之吸收光譜

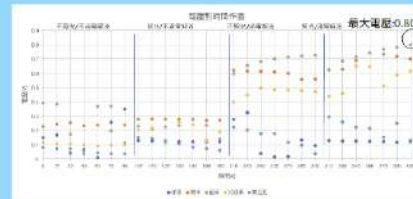


1~3. 色素粗提液分別稀釋2、5、10倍。

圖1 藍莓花青素紫外-可見吸收光譜

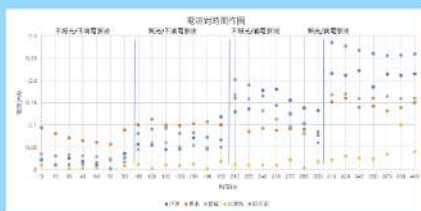
Fig. 1 UV-Vis spectrum of anthocyanins

實驗一、染料種類對於電壓的影響

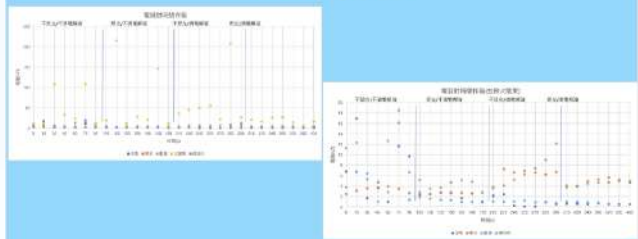


最高電壓:
加入藍莓
汁, 滴入
 KI_3
+照綠光,
0.80V

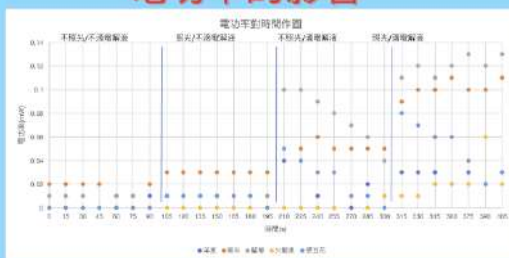
實驗一、染料種類對於電流的影響



實驗一、染料種類對於電阻的影響



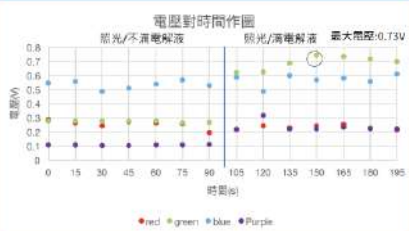
實驗一、染料種類對於電功率的影響



實驗二控制變因

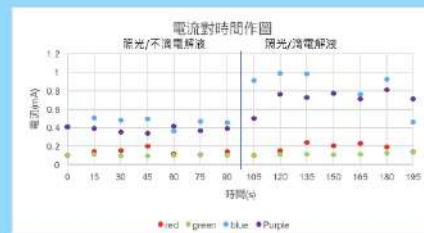
- 1.電極與電解液種類
- 2.染料種類 (藍莓汁)
- 3.電解液(KI_3)濃度 (1M)

實驗二、不同波長的光源對於電壓的影響

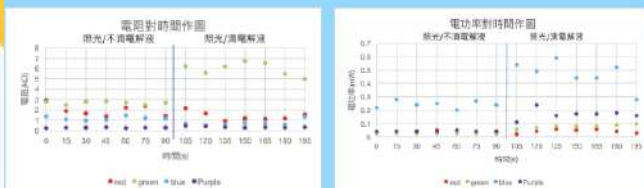


最高電壓:0.73V
滴入 KI_3
, 照綠光

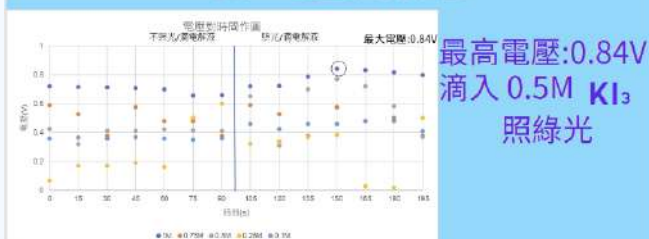
實驗二、不同波長的光源對於電流的影響



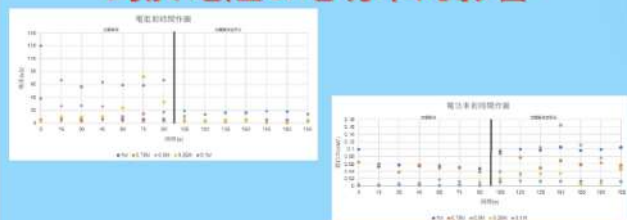
實驗二、不同波長的光源對於電阻&電功率的影響



實驗三、不同電解液(KI_3)濃度對於電壓的影響



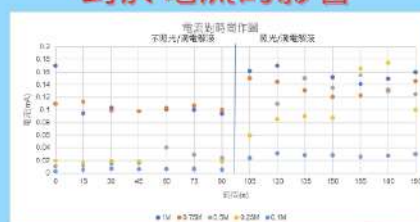
實驗三、不同電解液(KI_3)濃度對於電阻&電功率的影響



實驗三控制變因

- 1.電極與電解液種類 (KI_3)
- 2.染料種類 (藍莓汁)
- 3.光源種類 (綠光)

實驗三、不同電解液(KI_3)濃度對於電流的影響



主題二小結

- 1.實驗一中，藍莓電壓普遍最高。其印證了藍莓花青素含量最高。
- 2.實驗二中，綠光電壓普遍最高。
- 3.實驗三中， KI_3 濃度越高，電壓普遍越高。

電池最佳化:
染料：藍莓汁(因其花青素含量最高)
 KI_3 ：1M
光源：綠光，
最大電壓為 0.84V(符合光譜圖預設結果)

染料	黑米	鐵豆花	藍莓	紫洋葱	紅火龍果
花青素含量 (mg/100g)	527.6	190	385	100	65

主題三一

微型電路之整併及應用



實驗原理

串聯

- 電壓:電池電壓隨串聯電池數增加而上升
- 電流:維持定值



並聯

- 電壓:維持定值
- 電流:電池電流隨並聯電池數增加而上升



實驗動機

- 國三物理課的電學課程
- 國三化學課的氧化還原

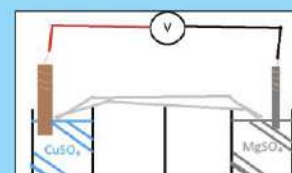
實驗器材

麵包板,跳線,鱷魚夾線,香蕉頭線,三用電表,鎂銅電池(銅片,鎂片,硫酸銅,硫酸鎂,藥盒,衛生紙,硝酸鉀),LED燈



實驗方法

- 電池:鎂銅電池
- 陽極電解液: 1M $MgSO_4$
- 陰極電解液: 1M $CuSO_4$
- 鹽橋電解液: 1M KNO_3
- 鹽橋材質:衛生紙

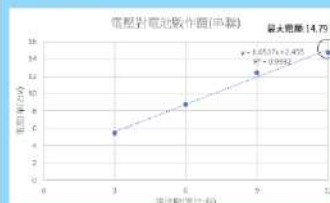


實驗架構



論證與建模

串聯電池

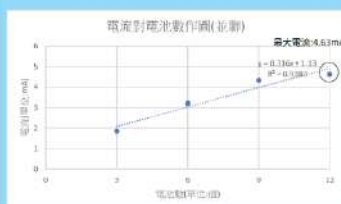


3顆	6顆	9顆	12顆
5.47V	8.76V	12.41V	14.79V

如圖表所示電池電壓隨串聯電池數而增加

論證與建模

並聯電池



如圖表所示電池電流隨並聯電池數而增加

3顆	6顆	9顆	12顆
1.84mA	3.21mA	4.32mA	4.63mA

最終結果

並聯電池

並聯LED燈

成果:123顆



實驗三小結

- 串聯實驗:電壓因內電阻下降,不易驅動LED燈
- 並聯實驗:電壓不變
- 最終方案:全部採取並聯

表達與分享

實驗改善

心得

THANK YOU

THE END

參考文獻

- 1.默克愛地球(無日期)。默克愛地球-綠色化學 12 道原則。
- 2.化學署(2018)。綠色化學12項原則
- 3.不同的二氧化鈦電極結構應用於染料敏化太陽能電池之研究



附錄三：

期末海報



隨行電池

作者：延平中學 李亞儒、周彥吾、林柏丞

指導老師：梁秉怡老師、黃詩盈老師

發現問題

實驗動機

我們在半年前學電池通電原理-氧化還原反應時，為了觀察內部構造，曾經拆解一顆電池，看到這些小零件竟是電池導電之功臣，便對此產生興趣，因此在本學期的探究與實作課程中，我們將利用「氧化還原」原理進行「自製電池」的實驗。

規劃研究

實驗架構



實驗原理

標準還原電位：氫電極在標準狀態下組成電池時，物種得電子傾向。
還原氫電極：將氫二五度時，將白金浸在1M酸性溶液，並不斷通入氫氣，並維持1atm。
鹽電池導電原理：當兩個半電池組成電池時，標準電位低的會氧化放出電子，使標準電位高的電極還原，此時電流會形成通路，產生電壓，當電位差大於零時，會自發進行氧化還原反應，將化學能轉為電能。

實驗材料

- (A) 儀器：電子秤、三用電錶、鱷魚夾線、燒杯、滴管、錐子、玻璃棒、藥盒
- (B) 藥品：CuSO₄、MgSO₄、ZnSO₄、NiSO₄、KMnO₄、KNO₃
- (C) 其他：果凍、衛生紙、紗布、宣紙、各種金屬片(Mg, Ni, Cu, Zn)、碳棒

實驗設計

變因1 改變陽極半電池

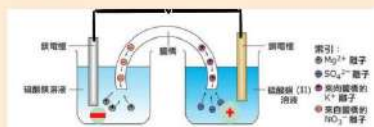
- 將已配製之電解液分別倒入玻璃瓶(200mL)中，將鹽橋填充物(果凍)整段浸泡在硝酸銨溶液中，再將兩端分別置入兩個裝有電解液的玻璃瓶。
- 將三用電表打開，插上電源，並分別以正負極另一端的夾子夾上銅片及鋅帶。
- 依序替換陰極(負極)電極及其電解液(鋅片/硫酸鋅、銅片/硫酸銅、鐵片/硫酸鐵)

變因2 改變陰極半電池

- 將已配製之電解液分別倒入玻璃瓶(200mL)中，將鹽橋填充物(果凍)整段浸泡在硝酸銨溶液中，再將兩端分別置入兩個裝有電解液的玻璃瓶。
- 將三用電表打開，插上電源，並分別以正負極另一端的夾子夾上銅片及鋅帶。
- 依序替換陰極(負極)電極及其電解液(鋅片/硫酸鋅、銅片/硫酸銅、鐵片/硫酸鐵)

變因3 改變鹽橋填充物種類

- 將已配製之電解液分別倒入玻璃瓶(200mL)中，將鹽橋填充物(果凍、衛生紙、紗布、宣紙)整段浸泡在硝酸銨溶液中，再將兩端分別置入兩個裝有電解液的玻璃瓶。
- 將三用電表打開，插上電源，並分別以正負極另一端的夾子夾上銅片及鋅帶。
- 將果凍、衛生紙、紗布依序浸入硝酸銨溶液後，依序將一端置入硫酸銅溶液中，另一端置入硫酸鋅溶液中



樣式1

樣式2

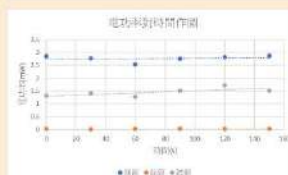
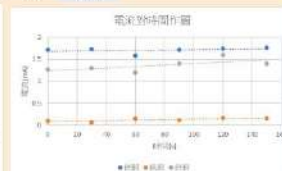
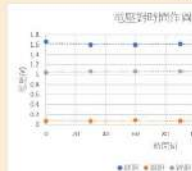


- 優點：
1. 易組裝
 2. 易攜帶
 3. 使用量小
 4. 電功率高

論證建模

變因一

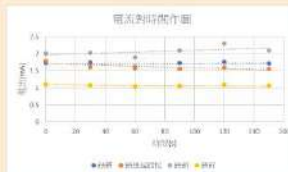
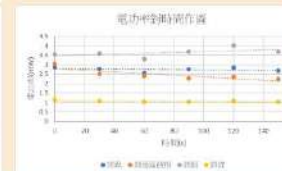
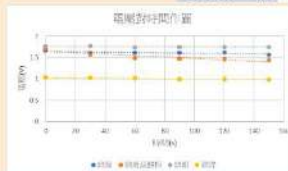
電池	ΔE°	相對效率
Mg MgSO ₄ CuSO ₄ Cu	2.71	40.6%
Zn ZnSO ₄ CuSO ₄ Cu	1.10	2.7%
Fe FeSO ₄ CuSO ₄ Cu	0.59	88.1%



	1st	2nd	3rd
電壓	銅片	鋅片	鐵片
電流	銅片	鋅片	鐵片
電功率	銅片	鋅片	鐵片

變因二

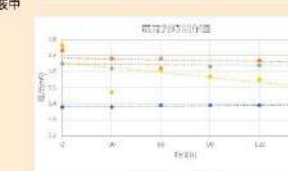
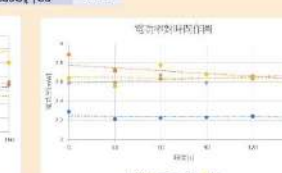
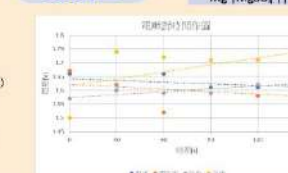
電池	ΔE°
Mg MgSO ₄ CuSO ₄ Cu	2.71
Mg MgSO ₄ NiSO ₄ Ni	2.24
Mg MgSO ₄ ZnSO ₄ Zn	2.24
Mg MgSO ₄ FeSO ₄ Fe	2.24



	1st	2nd	3rd	4th
電壓	銅片	鐵片	鎳通磁鐵	鋅片
電流	銅片	鐵片	鎳通磁鐵	鋅片
電功率	銅片	鐵片	鎳通磁鐵	鋅片

變因三

電池	ΔE°
Mg MgSO ₄ CuSO ₄ Cu	2.71



	1st	2nd	3rd	4th
電壓	宣紙	衛生紙	紗布	果凍
電流	宣紙	衛生紙	紗布	果凍
電功率	宣紙	衛生紙	紗布	果凍

最佳化結果

變因一 陽極半電池：

Mg | MgSO₄ || CuSO₄ | Cu

變因二 陰極半電池：

Mg | MgSO₄ || CuSO₄ | Cu

變因三 鹽橋填充物：

衛生紙

綠色能源——光敏染料電池

作者：延平中學 李亞儒、周彥吾、林柏丞

指導老師：梁秉怡老師、黃詩盈老師

發現問題

我們在不久前參加了師範大學舉辦的光照度實驗，對這個主題產生了濃厚的興趣。

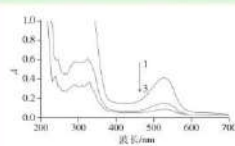
活動證書



規劃與研究--實驗預測

染料	萬壽	鐵豆花	藍莓	紫浮游	紅火龍果
花青素含量 (mg/100g)	227.6	190	385	100	45

藍莓具有最大量花青素，因此預測應用藍莓汁作為染料會使電池產生最大電壓



1~3. 色素相照光分選標本 2. 5. 10 倍。

圖 1 UV-Vis spectrum of anthocyanins

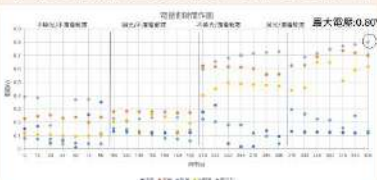
預測照光波長500-570奈米之間的光源會使電池產生最大電壓

規劃與研究--研究架構



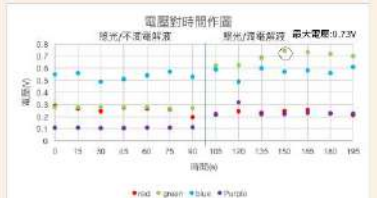
論證與建模--實驗數據

不同染料種類對於電壓的影響



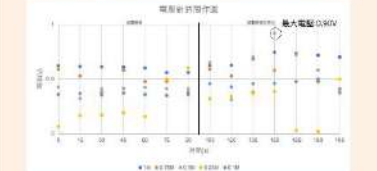
最高電壓：
加入藍莓汁，滴入KI₃
+照綠光，0.80V

不同光源種類對於電壓的影響



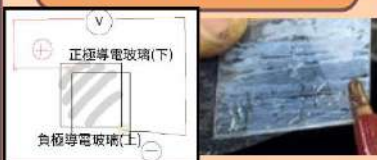
最高電壓：
滴入KI₃+照綠光，0.73V

不同KI₃濃度對於電壓的影響



最高電壓：
滴入0.5M KI₃+照綠光，0.90V

規劃與研究--實驗步驟



1. 將三用電錶的正極接至正極導電玻璃，負極接至負極導電玻璃。
2. 將正極置於下方，負極置於上方，兩個導電面互相接觸，放在白紙上。滴幾滴染料於正極導電玻璃上，測數據一，照光後測數據二。滴2-3滴KI₃於染料上，測數據三，照光後測數據四。

數據一：未照光、未滴KI₃
數據二：照光、未滴KI₃
數據三：未照光、滴KI₃
數據四：照光、滴KI₃

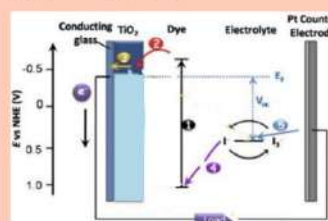
最佳化

染料：藍莓汁
(因其花青素含量最高)
KI₃濃度：1M
光源：綠光(波長532nm)，
最大電壓為穩定的0.84V
(符合光譜圖預設結果)
最佳化結果皆符合預測

規劃與研究--研究原理

1. 當染料照光後，染料的電子會從基態躍遷到激發態，順著迴路，再透過電解質接收電子發生還原反應此反應中，染料不斷的再生，使電池提供穩定電壓。

2. 反應式：
(1)染料(基態)+光能→染料*(激發態)
(2)染料*+TiO₂→e⁻(TiO₂)+染料
(3)1/2I₂+e⁻(石墨電極)→I⁻
(4)染料+I⁻→染料+1/2I₂



表達與分享

Q1:為何在塗抹奈米TiO₂為何在塗抹奈米TiO₂時，要用指甲刷塗抹？

A1:使用指甲油刷的細毛，可將奈米TiO₂均勻塗抹於表面。TiO₂與基材的附著力良好，且具有良好的耐候性，可重複使用。

Q2:為何要在導電玻璃的一端連接導線？

A2:在使用導電玻璃時，避免直接觸摸玻璃表面，以免擦去TiO₂和染料，影響實驗結果。

微型電路整併與應用

作者：延平中學 李亞儒、周彥吾、林柏丞

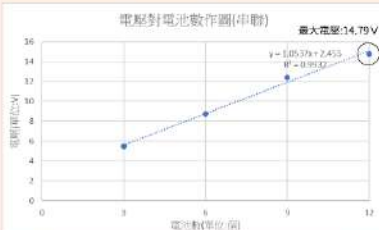
指導老師：梁秉怡老師、黃詩盈老師

發現問題

經歷了前兩個主題，我們發現原來可以利用身邊常見的化學物質，製造可以發電的電池，因此我們想在這個主題，實際驗證是否可以利用簡易化學電池，提供電壓，點亮麵包板上的LED燈。

論證與建模--實驗數據

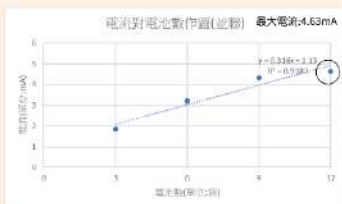
串聯電池電壓



3顆	6顆	9顆	12顆
5.47V	8.76V	12.41V	14.79V

如圖表所示電池電壓隨串聯電池數而增加

並聯電池電流



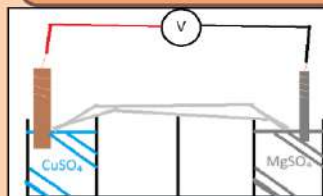
3顆	6顆	9顆	12顆
1.84mA	3.21mA	4.32mA	4.63mA

如圖表所示電池電流隨並聯電池數而增加

規劃與研究--實驗預測

預測串聯電池會使電池組總電壓上升，並聯電池會使電池組總電流上升，並聯電池並聯LED燈可亮起最多顆LED燈

規劃與研究--實驗步驟



1. 紀錄串聯3顆，6顆，9顆，12顆電池的電壓
2. 紀錄並聯3顆，6顆，9顆，12顆電池的電流
3. 準備好已並聯的15顆鎂銅電池，將其與麵包板之匯流排連接
4. 利用跳線並聯LED燈
5. 並聯更多LED燈直到無法增加
6. 紀錄成果並拍照



最終結果

- 並聯12顆鎂銅電池
- 並聯LED燈
- 成果:123顆LED燈
- 符合預測

規劃與研究--研究架構



規劃與研究--研究原理

串聯

- 電壓:電池電壓隨串聯電池數增加而上升
- 電流:維持定值
- 電阻: $R_t = R_1 + R_2 + \dots + R_n$



並聯

- 電壓:維持定值
- 電流:電池電流隨並聯電池數增加而上升
- 電阻: $1/R_t = 1/R_1 + 1/R_2 + \dots + 1/R_n$



表達與分享

Q1:為何最終選擇並聯電池和並聯LED燈？

A1:無論並聯電池，或是並聯LED燈，皆可使內電阻變小，使電流上升，方可點亮最多顆LED燈。



附錄四：

參考文獻

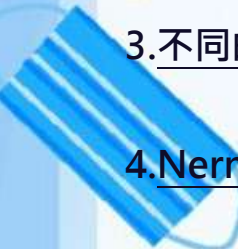


1.默默愛地球 – 綠色化學 12 道原則 – Merck Lifescience (merck-lifescience.com.tw)



2.綠色化學 12 項原則 - 環境部化學物質管理署全球資訊網 (cha.gov.tw)

3.不同的二氧化鈦電極結構應用於染料敏化太陽能電池之研究



4.Nernst Equation - Chemistry LibreTexts

5.<https://reurl.cc/xLWvaL>(能斯特方程式)

